

6. Случайни величини. Разпределение. Математическо очакване и дисперсия. Проверка на хипотези и доверителни интервали.

1. Случайна величина (Random Variables)

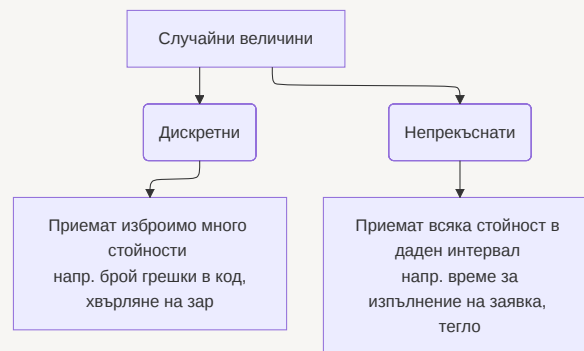
В реалния свят изходите от случайни експерименти често не са числа (напр. "ези/тура", "успешен/неуспешен тест", "дефектен/изправен компонент"). За да приложим математически операции върху тях, ние трябва да ги "преведем" на езика на числата. Това се постига чрез случайната величина.

Дефиниция: Случайната величина (СВ) е функция, която съпоставя реално число на всеки възможен изход от пространството на елементарните събития Ω . Формално:

$$X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$$

Случайните величини биват два основни вида спрямо множеството от стойности, които могат да приемат:

- Дискретни
- Непрекъснати



Дискретна случайна величина: Броят на падналите тестове при едно изпълнение на Playwright автоматизиран тестови пакет. Резултатът може да бъде 0, 1, 2 или 5 счупени теста, но никога не може да бъде 2.3 теста. Стойностите са на "стъпки".

Непрекъснатата случайна величина: Времето за отговор (response time) на един FastAPI ендпойнт. То може да бъде 120 милисекунди, 120.5 милисекунди или 120.5673... милисекунди, в зависимост от това колко точен е хронометърът ти. Стойностите се преливат плавно една в друга.

2. Разпределение на случайни величини

Разпределението описва как вероятността се "разпределя" върху възможните стойности на случайната величина. Начинът на описание зависи от типа на СВ. Разпределението показва колко често се случва всеки възможен резултат.

2.1 Дискретни разпределения

За дискретна СВ X , разпределението се задава чрез **Закон за разпределение (Probability Mass Function - PMF)**. Той съпоставя вероятност на всяка възможна стойност x_i :

$$P(X = x_i) = p_i$$

Основно свойство е, че сумата от вероятностите на всички възможни изходи е равна на единица:

$$\sum_i p_i = 1$$

2.2 Непрекъснати разпределения

Тъй като непрекъснатата СВ може да приеме безброй много стойности в даден интервал, вероятността да приеме една точна стойност е нула ($P(X = x) = 0$). Затова използваме **Плътност на разпределение (Probability Density Function - PDF)**, обозначаваена с $f(x)$.

Вероятността СВ да попадне в интервала $[a, b]$ се изчислява чрез интегриране на плътността:

$$P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x)dx$$

Основно свойство:

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = 1$$

2.3 Функция на разпределение

Универсален начин за описание на всяка СВ. Тя показва вероятността величината X да приеме стойност, по-малка или равна на дадено число x :

$$F(x) = P(X \leq x)$$

1. Ненамаляваща функция: ако $x_1 < x_2$, то $F(x_1) \leq F(x_2)$.
2. Граници: $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0$ и $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 1$.
3. Вероятността СВ да попадне в интервал се изчислява чрез нея: $P(a < X \leq b) = F(b) - F(a)$.

За непрекъснатата СВ връзката с плътността е:

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt$$

За непрекъснатата СВ производната на $F(x)$ дава плътността: $F'(x) = f(x)$.

2.4 Примери за разпределения

Дискретни разпределения

- **Разпределение на Бернули:** Описва експеримент с два изхода (успех/неуспех, 1/0 с вероятност p). $E(X) = p$, $\text{Var}(X) = p(1 - p)$.
- **Биномно разпределение ($B(n, p)$):** Брой успехи в n независими Бернулиеви опита (напр. брой дефектни артикули в партида). $E(X) = np$, $\text{Var}(X) = np(1 - p)$.
- **Разпределение на Поасон (λ):** Описва броя събития, случващи се в интервал от време или пространство (напр. брой заявки към сървър за 1 минута). $E(X) = \lambda$, $\text{Var}(X) = \lambda$.

Непрекъснати разпределения

- **Равномерно разпределение ($U(a, b)$):** Всяка стойност в интервала $[a, b]$ е с еднаква вероятност. $E(X) = \frac{a+b}{2}$, $\text{Var}(X) = \frac{(b-a)^2}{12}$.
- **Нормално (Гаусово) разпределение ($N(\mu, \sigma^2)$):** Най-важното разпределение в статистиката (камбановидна крива). Стандартизация: Всяка нормална СВ X може да се превърне в стандартна нормална величина чрез формулата:

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$$

3. Математическо очакване и Дисперсия

Тези две числови характеристики (моменти) са достатъчни, за да опишат "центъра" и "разсейването" на разпределението.

3.1 Математическо очакване (Expected Value)

Математическото очакване $E(X)$ (или μ) е средната претеглена стойност на СВ. В чисто физически смисъл, това е центърът на тежестта на

разпределението. Това е средният резултат, който ще получиш, ако повториш едно действие много пъти.

- **За дискретна СВ:**

$$E(X) = \sum_i x_i p_i$$

- **За непрекъсната СВ:**

$$E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx$$

Ключови свойства:

- $E(C) = C$ (където C е константа)
- $E(aX + b) = aE(X) + b$
- $E(X + Y) = E(X) + E(Y)$ (валидно винаги, независимо от зависимостта между X и Y)

3.2 Дисперсия (Variance)

Докато $E(X)$ показва къде е центърът, дисперсията $Var(X)$ (или σ^2) измерва колко са разпръснати стойностите около този център. Или с други думи показва колко постоянни са резултатите ти спрямо очакваната стойност.

$$Var(X) = E[(X - E(X))^2]$$

На практика често се използва по-удобната изчислителна формула:

$$Var(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$$

Тъй като дисперсията е в квадратни мерни единици спрямо оригинала, в практиката се използва стандартно отклонение (Standard Deviation):

$$\sigma = \sqrt{Var(X)}$$

Ключови свойства:

1. $Var(C) = 0$
2. $Var(aX + b) = a^2 Var(X)$ (транслацията b не променя разсейването, но мащабът a се повдига на квадрат).
3. За независими СВ: $Var(X + Y) = Var(X) + Var(Y)$.

4. Доверителни интервали

В статистиката често не познаваме истинските параметри на генералната съвкупност (популацията), а разполагаме само с извадка (sample). Оценките могат да бъдат точкови (едно число, напр. средно аритметично на извадката $\bar{X}$) или интервални.

Точковата оценка почти никога не е равна на истинския параметър. Затова строим доверителен интервал – диапазон от стойности, който с предварително зададена вероятност (наречена доверителна вероятност или ниво на доверие, обикновено $1 - \alpha$, например 95% или 99%) "покрива" истинския параметър.

4.1 Доверителен интервал за средно (μ) при известна дисперсия

Ако извадката е достатъчно голяма ($n \geq 30$) или генералната съвкупност е нормално разпределена, интервалът се изчислява чрез квантилите на стандартното нормално разпределение (Z -разпределение):

$$\bar{X} \pm z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

4.2 Доверителен интервал при неизвестна дисперсия (малки извадки)

В реалността рядко знаем σ . Тогава я оценяваме чрез стандартното отклонение на извадката (s). Ако извадката е малка, нормалното

разпределение не е адекватно и използваме Разпределението на Стюдънт (t-distribution) с $n - 1$ степени на свобода:

$$\bar{X} \pm t_{\alpha/2, n-1} \frac{s}{\sqrt{n}}$$

Важна бележка: 95% доверителен интервал **не означава**, че вероятността параметърът да е в този конкретен изчислен интервал е 95%. Параметърът е константа – той или е вътре (вероятност 1), или не е (вероятност 0).

Правилната интерпретация е: Ако повторим експеримента 100 пъти и построим 100 интервала по тази методология, очакваме 95 от тях да съдържат истинския параметър.

5. Проверка на статистически хипотези (Hypothesis Testing)

Проверката на хипотези е процес за вземане на решения относно генералната съвкупност въз основа на извадкови данни. Това е фундаменталният метод в научните изследвания и A/B тестването.

5.1 Основни понятия

- **Нулева хипотеза (H_0):** Твърдението, което се приема за вярно, докато не се докаже противното (обикновено "няма ефект/разлика").
- **Алтернативна хипотеза (H_1 или H_a):** Твърдението, което изследователят иска да докаже. Може да бъде едностранна ($\mu_1 > \mu_2$) или двустранна ($\mu_1 \neq \mu_2$).

5.2 Грешки при взимането на хипотеза

Тъй като работим с вероятности, винаги има риск от грешно решение:

Действителност \ Решение	Не отхвърляме H_0	Отхвърляме H_0 в полза на H_1
H_0 е вярна	Правилно решение (вероятност $1 - \alpha$)	Грешка от I род (вероятност α) - False

		Positive
H_0 е грешна	Грешка от II род (вероятност β) - False Negative	Правилно решение (Мощност, $1 - \beta$)

Нивото на значимост α се задава предварително (обикновено 0.05). Това е максимално допустимият риск да отхвърлим вярна нулева хипотеза.

5.3 p-value (p-стойност)

Това е може би най-важната метрика в съвременната приложна статистика. **p-value** е вероятността да получим наблюдаваните данни (или по-екстремни), при условие че нулевата хипотеза е вярна.

- Ако $p \leq \alpha$: Отхвърляме H_0 . Данните са несъвместими с нулевата хипотеза.
- Ако $p > \alpha$: Нямаме достатъчно основания да отхвърлим H_0 .

